

Fotosynthese

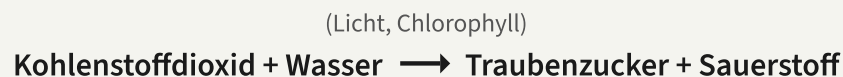
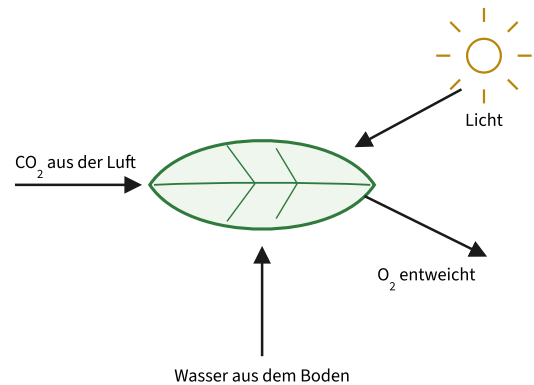
Merkblatt – Biologie, Klasse 7

Merksatz: Pflanzen bilden im Blatt, in den Chloroplasten, mithilfe von Licht und dem grünen Farbstoff Chlorophyll aus Kohlenstoffdioxid und Wasser Traubenzucker und Sauerstoff. Diesen Vorgang nennt man Fotosynthese.

Die wichtigsten Begriffe

- **Fotosynthese** – findet im Blatt statt
- **Chloroplasten** – Ort der Fotosynthese in der Zelle
- **Chlorophyll** – grüner Farbstoff
- **Kohlenstoffdioxid (CO₂)** – kommt aus der Luft
- **Wasser (H₂O)** – kommt aus dem Boden
- **Licht** – wird für die Reaktion benötigt
- **Traubenzucker** – entsteht bei der Fotosynthese
- **Sauerstoff (O₂)** – entweicht aus dem Blatt

Skizze



Kontrollfragen für den Einstieg in die nächste Stunde

1. In welchem Zellbestandteil des Blattes findet die Fotosynthese statt, und wie heißt der grüne Farbstoff dort?
2. Welche zwei Ausgangsstoffe braucht die Pflanze für die Fotosynthese, und woher stammt jeweils dieser Stoff?
3. Wie lautet die Wortgleichung der Fotosynthese, und welche Bedingungen müssen dabei erfüllt sein?

Nicht sicher lesbar: Unten rechts stand auf der Tafel eine blasser geschriebene, vermutlich später hinzugefügte Notiz (etwa „HA: S. 84 Nr. 3 bis Do“). Sie ist auf dem Foto nicht zuverlässig zu entziffern und gehört inhaltlich nicht zum Fotosynthese-Thema; sie wurde deshalb hier nicht übernommen. Bitte die genaue Hausaufgabe direkt gegenprüfen.